

Cell Biology 资料中出现的蛋白质/蛋白复合体与功能简表

2026-04-27

说明

本表依据当前文件夹中的 `notebook.md`、`CB-Ch4-041626.pdf` 与 `CB-Ch67-042326.pdf` 整理。目标是尽量覆盖资料中明确提到的蛋白质和主要蛋白复合体；去掉了纯小分子、细胞器名称、药物、通道状态名和重复项。功能描述故意保持非常简短，方便临考速查。

1. 细胞骨架与运动

名称	中文/类别	功能（极简）
Actin	肌动蛋白	形成微丝，参与细胞形态、迁移、收缩和胞质分裂。
α -actin	α -肌动蛋白	主要在肌细胞中，负责收缩。
β -actin	β -肌动蛋白	常见于非肌细胞，偏向迁移与前沿延伸。
γ -actin	γ -肌动蛋白	常见于非肌细胞，偏向皮层网络稳定与形态维持。
Arp2/3 complex	Arp2/3 复合体	成核分支状 actin network。
Formin	成束相关成核蛋白	成核并延长长而直的 actin filament。
Profilin	辅助蛋白	促进 actin 单体加到正端。
Thymosin	胸腺素样 actin 结合蛋白	结合 actin 单体，限制其聚合。
CapZ	正端帽蛋白	封住 actin filament 的 plus end。
Cofilin	辅助蛋白	扭曲并削弱 actin filament，促进切断和去聚合。
NPF	成核促进因子	激活 Arp2/3 complex。
Fimbrin	交联蛋白	形成紧密平行 actin bundles。
α -actinin	交联蛋白	形成较疏松的 contractile actin bundles。
Filamin A	交联蛋白	交联 actin network；突变与神经迁移异常相关。
Myosin II	肌球蛋白 II	actin 马达蛋白；驱动肌肉收缩和 contractile bundle 收缩。
Myosin V	肌球蛋白 V	沿 actin 运输细胞器/货物。
Tropomyosin	原肌球蛋白	沿薄丝排列，调节 myosin 对 actin 的结合。
Troponin T	肌钙蛋白 T	结合 tropomyosin。
Troponin I	肌钙蛋白 I	抑制 actin-myosin 相互作用。
Troponin C	肌钙蛋白 C	结合 Ca^{2+} ，启动骨骼肌收缩调控。
Titin	Titin/连接蛋白	肌节分子弹簧，帮助定位粗丝并提供弹性。
Nebulin	Nebulin	参与薄丝长度控制。
Tropomodulin	Tmod/减端帽蛋白	封住薄丝 minus end，稳定长度。
Calmodulin	钙调蛋白	结合 Ca^{2+} ；平滑肌中激活 MLCK 通路。

名称	中文/类别	功能（极简）
FtsZ	原核 tubulin 同源蛋白	形成 Z-ring，参与细菌胞质分裂。
MreB	原核 actin 同源蛋白	维持细菌细胞形状。
ParM	原核 actin 同源蛋白	参与质粒/染色体分离。
Crescentin	原核中间丝样蛋白	帮助维持弯曲细菌形态。
Tubulin	微管蛋白	构成微管。
α -tubulin	α -微管蛋白	构成微管异二聚体；其 GTP 不交换。
β -tubulin	β -微管蛋白	构成微管异二聚体；其 GTP 水解驱动动态不稳定。
γ -tubulin	γ -微管蛋白	微管成核。
MAP2	微管相关蛋白 2	稳定并组织微管。
Tau	Tau 蛋白	稳定并组织微管。
Kinesin	驱动蛋白	多数朝微管 plus end 运输。
Kinesin-13	微管动力学马达	促进微管末端解聚。
Dynein	动力蛋白	多数朝微管 minus end 运输。
Dynactin	Dynein 辅助复合体	连接 dynein 与膜性细胞器。
Arp1 filament	Dynactin 组成部分	构成 dynactin 骨架的一部分。
XMAP215	微管生长因子	把 tubulin 二聚体送到微管正端，促进生长。
Katanin	微管切割蛋白	切断微管。
Lis1	Dynein 结合蛋白	帮助核迁移；缺陷可致 lissencephaly。
Rac	Rho 家族小 GTP 酶	促进 lamellipodia 和 branched actin network 形成。
Rho	Rho 家族小 GTP 酶	促进 stress fiber 和 focal adhesion 形成。
Keratins	角蛋白家族	上皮细胞主要中间丝，提供机械强度。
Lamins	核纤层蛋白	构成 nuclear lamina。
Lamin A	A 型 lamin	核纤层结构支持与染色质组织。
Lamin C	A 型 lamin	核纤层结构支持与染色质组织。
Lamin B1	B 型 lamin	核纤层结构支持与核膜组织。
Lamin B2	B 型 lamin	核纤层结构支持与核膜组织。
Plectin	Plakin 家族蛋白	连接 intermediate filaments 与微管/其他骨架。
SUN proteins	SUN 蛋白	与 KASH 蛋白跨核膜连接核与细胞质骨架。
KASH proteins	KASH 蛋白	与 SUN 蛋白一起形成核-细胞质力学连接。
Ankyrin	锚蛋白	把 spectrin 骨架连接到膜蛋白。
Spectrin	血影蛋白	皮层骨架成分，限制膜蛋白扩散并增强机械强度。
ActA	细菌表面蛋白	激活宿主 Arp2/3，劫持 actin 运动。

2. 核、染色质与染色体

名称	中文/类别	功能（极简）
Histones	组蛋白	与 DNA 形成核小体。
Histone H1	连接组蛋白 H1	结合 linker DNA，促进染色质进一步压缩。
Histone H2A	核心组蛋白 H2A	核小体八聚体成分。
Histone H2B	核心组蛋白 H2B	核小体八聚体成分。
Histone H3	核心组蛋白 H3	核小体八聚体成分；常带多种修饰。
Histone H4	核心组蛋白 H4	核小体八聚体成分。
H3.3	组蛋白变体 H3.3	参与表观遗传状态维持。

名称	中文/类别	功能（极简）
CENP-A	着丝粒组蛋白变体	定义 centromere 特化核小体。
HP1	异染色质蛋白 1	识别抑制性修饰，促进异染色质形成。
RSC complex	染色质重塑复合体	ATP 依赖地滑动/重塑核小体。
ING-PHD domain protein	修饰读取蛋白	识别特定组蛋白甲基化状态。
Reader proteins	修饰读取蛋白	识别已有染色质标记。
Writer proteins	修饰写入蛋白	在邻近染色质上写入相同修饰。
MyoD	转录因子	与肌细胞命运和表观遗传记忆相关。

3. 转录、RNA 加工与基因调控

名称	中文/类别	功能（极简）
RNA polymerase	RNA 聚合酶	以 DNA 为模板合成 RNA。
RNA polymerase I	Pol I	主要转录 rRNA。
RNA polymerase II	Pol II	主要转录 mRNA 和部分 noncoding RNA。
RNA polymerase III	Pol III	主要转录 tRNA、5S rRNA 和小 RNA。
General transcription factors (TFII)	通用转录因子	帮助 Pol II 在启动子起始转录。
Sigma factor	σ 因子	细菌中帮助 RNA polymerase 识别启动子。
Topoisomerase	拓扑异构酶	消除复制/转录产生的 superhelical tension。
Phosphatase	磷酸酶	5' capping 过程中处理 RNA 5' 端。
Guanylyl transferase	鸟苷转移酶	给新生 RNA 加 5' cap。
Methyltransferase	甲基转移酶	对 cap 或染色质等进行甲基化。
CPSF	3' 端加工因子	识别 poly(A) 信号并参与切割/加尾。
CSTF	3' 端加工因子	参与 pre-mRNA 3' 端切割。
ADAR	RNA 编辑酶	催化 A-to-I RNA editing。
Dicer	RNA 干扰相关酶	把双链 RNA 切成 siRNA/miRNA 前体。
RISC	RNA 诱导沉默复合体	利用小 RNA 引导抑制或降解靶 RNA。
Tryptophan repressor	色氨酸阻遏蛋白	细菌中抑制相关基因转录。
CAP activator	CAP 激活蛋白	细菌中促进 lac operon 等转录激活。
Bicoid	转录调控蛋白	果蝇胚胎前后轴定位信息。
Hunchback	转录调控蛋白	参与果蝇胚胎图式建立。
Krüppel	转录调控蛋白	参与果蝇胚胎条带调控。
Giant	转录调控蛋白	参与果蝇胚胎条带调控。
Eve protein	Even-skipped 蛋白	果蝇胚胎分节调控。
Eyeless	转录调控蛋白	指定眼发育命运。
Xist	lncRNA	介导 X chromosome inactivation。

4. 膜蛋白、通道与受体

名称	中文/类别	功能（极简）
Aquaporin	水通道蛋白	高选择性转运水分子。
Bacteriorhodopsin	细菌视紫红质	光驱动质子泵。
SGLT2	Na ⁺ -葡萄糖共转运蛋白	肾脏重吸收葡萄糖；抗糖尿病药靶点。
2		
Serotonin transporter	5-HT 转运体	Na ⁺ 依赖再摄取 serotonin。
Norepinephrine transporter	去甲肾上腺素转运体	Na ⁺ 依赖再摄取 norepinephrine。
ABC transporters	ABC 转运蛋白家族	ATP 驱动物质跨膜转运。
Na ⁺ /K ⁺ pump	钠钾泵	建立 Na ⁺ / K ⁺ 梯度和膜电位。
Ca ²⁺ -ATPase	钙泵	把 Ca ²⁺ 泵回 ER/SR 或细胞外。
F ₁ F ₀ ATP synthase	ATP 合酶	依靠质子梯度合成 ATP。
Mechanosensitive channel	机械敏感通道	保护细菌抵抗渗透压冲击。
K ⁺ channel	钾离子通道	选择性通透 K ⁺ ，参与静息电位。
Voltage-gated Na ⁺ channel	电压门控钠通道	介导动作电位快速去极化。
Voltage-gated K ⁺ channel	电压门控钾通道	参与复极化。
Acetylcholine receptor	乙酰胆碱受体	神经肌接头 ligand-gated cation channel。
NMDA receptor	NMDA 受体	允许 Ca ²⁺ 内流，参与 LTP。
AMPA receptor	AMPA 受体	介导快速兴奋性突触传递。
GPI-anchored proteins	GPI 锚定蛋白	通过糖脂锚连接到膜外侧。

5. 蛋白分选、细胞器导入与 ER 质量控制

名称	中文/类别	功能（极简）
Nucleoporins	核孔蛋白	构成 nuclear pore complex。
Importin	核输入受体	识别 NLS cargo 并介导入核。
Exportin	核输出受体	识别 NES cargo 并介导出核。
Ran	Ran GTPase	为核进出口提供方向性。
Ran-GAP	Ran GTP 酶激活蛋白	促进 Ran-GTP 水解。
Ran-GEF	Ran 鸟苷交换因子	促进 Ran 结合 GTP。
TOM complex	线粒体外膜转位复合体	蛋白进入线粒体的总入口。
TIM23	线粒体内膜转位复合体	导入基质蛋白或部分内膜蛋白。
TIM22	线粒体内膜转位复合体	插入多跨膜载体蛋白到内膜。
SAM complex	外膜装配复合体	装配线粒体外膜 β -barrel 蛋白。
OXA complex	内膜插入复合体	将部分蛋白插入线粒体内膜。
Hsp70	Hsp70 伴侣蛋白家族	帮助蛋白保持可转运状态或辅助导入/折叠。
Cytosolic Hsp70	细胞质 Hsp70	保持线粒体前体蛋白未折叠，利于导入。

名称	中文/类别	功能（极简）
Mitochondrial Hsp70	线粒体 Hsp70	ATP 依赖地牵引蛋白进入基质。
SRP	信号识别颗粒	识别 ER signal peptide 并短暂停止翻译。
SRP receptor	SRP 受体	将携带 SRP 的核糖体对接到 ER。
Sec61	ER translocon 核心通道	多肽进入 ER 或插入膜。
Sec62	辅助转位蛋白	参与 post-translational translocation。
Sec63	辅助转位蛋白	协助 Sec61/BiP 通路。
Sec71	辅助转位蛋白	参与 post-translational translocation。
Sec72	辅助转位蛋白	参与 post-translational translocation。
Signal peptidase	信号肽酶	切除进入 ER 的信号肽。
BiP	ER 腔内伴侣蛋白	帮助折叠并推动蛋白单向进入 ER。
Calnexin	ER 伴侣蛋白	结合糖链，帮助糖蛋白折叠。
Protein disulfide isomerase	蛋白二硫键异构酶	帮助形成/重排二硫键。
Lectin	凝集素类伴侣	识别糖链并帮助 ER 质量控制。
Glucosidase	葡萄糖苷酶	修剪 N-linked 糖链中的葡萄糖。
Glucosyl transferase	葡萄糖转移酶	给未折好蛋白重新加葡萄糖进入 calnexin 循环。
Oligosaccharyl transferase (OST)	寡糖转移酶	把预装配糖链转移到 Asn 上。
IRE1	ER 应激感受蛋白	感知未折叠蛋白并启动 UPR。
E3 ubiquitin ligase	E3 泛素连接酶	给错误折叠蛋白加 ubiquitin 标记。
Ubiquitin	泛素	标记蛋白用于降解或调控。
N-glycanase	N-聚糖酶	去除 ERAD 底物上的糖链。
AAA-ATPase	AAA ATP 酶	用 ATP 把 ERAD 底物拉出膜。
Proteasome	蛋白酶体	降解被泛素化蛋白。
TMEM41B	膜蛋白	与脂质组织/病毒复制相关。
Torsin	AAA ⁺ ATPase 家族蛋白	与核膜/ER 膜系统稳态相关。
WRB	Tail-anchored 蛋白受体组分	接收 TRC40 递送的 tail-anchored protein。
CAML	Tail-anchored 蛋白受体组分	与 WRB 组成受体复合体。
TRC40	递送 ATPase	把 tail-anchored protein 送到 ER 膜。
Get1	TA 蛋白插入受体组分	接收 Get3 递送的 tail-anchored protein。
Get2	TA 蛋白插入受体组分	与 Get1 协同插入 tail-anchored protein。
Get3	ATPase	递送 tail-anchored protein 到 ER 受体。
SGTA	捕获蛋白	先结合 tail-anchored protein 的疏水尾段。
Bag6	分选/质控蛋白	参与 tail-anchored protein 分选与质量控制。
Catalase	过氧化氢酶	分解 H ₂ O ₂ 。
Urate oxidase	尿酸氧化酶	参与过氧化物酶体氧化代谢。

6. 囊泡运输与膜交通

名称	中文/类别	功能（极简）
Clathrin	网格蛋白	形成 clathrin-coated vesicle 外壳。
Adaptor proteins	接头蛋白	选择 cargo 并连接 cargo receptor 与 coat。
Sar1	小 GTP 酶	招募 COPII coat 到 ER 膜。
Sec23	COPII 内层被覆蛋白	与 Sar1 结合并参与 cargo 选择。
Sec24	COPII 内层被覆蛋白	识别 cargo。
COPI coat proteins	COPI 被覆蛋白	介导从 Golgi 回 ER 的回收运输。
Rab proteins	Rab 小 GTP 酶	指定囊泡靶向与 docking 位置。
Rab effectors	Rab 效应蛋白	tether 囊泡到正确靶膜。
GDI	Rab-GDP dissociation inhibitor	结合 Rab-GDP，使其在胞质中可溶。
SNARE proteins	SNARE 蛋白	直接催化膜融合。
v-SNARE	囊泡 SNARE	位于囊泡膜上，与 t-SNARE 配对。
t-SNARE	靶膜 SNARE	位于靶膜上，与 v-SNARE 配对。
NSF	ATPase	解离已经形成的 SNARE 复合体。
Complexin	SNARE 调控蛋白	稳定 SNARE 复合体并防止过早融合。
BiP (ER retrieval context)	ER 驻留蛋白	也是 KDEL 类回收路径 cargo 的例子。
Mannose 6-phosphate receptor	M6P 受体	在 TGN 识别 lysosomal hydrolase。
GlcNAc phosphotransferase	GlcNAc 磷酸转移酶	给 lysosomal hydrolase 打 M6P 前体标记。
Retromer	回收被覆/复合体	参与从内体回收受体等货物。

7. 补充说明

- 若你想要更“考试友好”的版本，我可以继续把这张表改成四列：名称、定位、功能、常见考法。
- 若你想要更“背诵友好”的版本，我也可以再导出一个只保留英文名 + 一句话功能的超精简版。